

Relatório de Elaboração do Projeto

Título do Projeto: Sistema de Gestão Financeira Pessoal em Python

Data: 19 /06/ 2026

Autor: Carlos Branco

Sumário

1. Introdução
2. Descrição do Projeto
3. Levantamento de Requisitos
4. Análise de Sistemas
5. Design do Sistema
6. Implementação
7. Testes
8. Implantação
9. Conclusão
10. Anexos

1. Introdução

Contextualização:

A gestão financeira pessoal é um desafio comum para muitas pessoas, sobretudo quando não existe um método simples e organizado para acompanhar despesas e receitas. A falta de controlo pode levar a gastos desnecessários, perda de noção do orçamento mensal e dificuldade em atingir objetivos financeiros. Este projeto surge como uma solução prática para colmatar essa lacuna, propondo o desenvolvimento de uma aplicação em Python que permita ao utilizador registar e consultar movimentos financeiros de forma clara e acessível. A aplicação possibilita adicionar despesas e receitas, classificá-las por categorias e analisar o saldo disponível ao longo do tempo. Ao centralizar toda a informação num único programa, o utilizador ganha maior consciência dos seus hábitos financeiros e pode tomar decisões mais informadas. O projeto simula o desenvolvimento real de uma aplicação de software, passando pelas fases de análise, planeamento, implementação e testes, permitindo aplicar conhecimentos fundamentais de programação. Todo o sistema será desenvolvido apenas com Python, recorrendo a listas, dicionários e ficheiros de texto para guardar dados, garantindo simplicidade e compatibilidade com qualquer ambiente. O objetivo é criar uma ferramenta funcional, intuitiva e adequada ao contexto académico, respeitando as restrições técnicas e o tempo estimado de desenvolvimento.

Objetivo do Relatório:

O objetivo deste relatório é apresentar todas as etapas do desenvolvimento do projeto, desde o levantamento de requisitos até à implementação, testes e entrega final, fornecendo uma visão clara das decisões técnicas e metodológicas tomadas.

2. Descrição do Projeto

Visão Geral:

O Sistema de Gestão Financeira Pessoal visa ajudar utilizadores a controlar os seus movimentos financeiros, oferecendo funcionalidades como registo de despesas e receitas, cálculo de saldo, filtros, resumo mensal e exportação de dados.

Escopo:

Incluso:

- Registo de despesas e receitas
- Listagem de movimentos
- Filtros por tipo, categoria e data
- Cálculo de saldo total
- Resumo mensal
- Exportação para CSV
- Edição e remoção de movimentos

Não Incluso:

- Integração com bancos
- Interface gráfica
- Sincronização online

Objetivos:

- Facilitar o controlo financeiro pessoal
- Organizar movimentos por categorias e datas
- Permitir análises mensais e totais
- Garantir persistência dos dados entre utilizações

3. Levantamento de Requisitos

Metodologia de Recolha:

Os requisitos foram definidos com base na análise de necessidades comuns de utilizadores que pretendem gerir finanças pessoais, bem como boas práticas de aplicações semelhantes.

Requisitos Funcionais

1. Registar despesas com valor, categoria, data e descrição.
2. Registar receitas com valor, categoria, data e descrição.
3. Listar todos os movimentos financeiros.
4. Filtrar movimentos por tipo, categoria ou data.

5. Calcular o saldo total.
6. Gerar resumo mensal.
7. Editar movimentos existentes.
8. Remover movimentos.
9. Exportar dados para CSV.
10. Criar backup automático antes de cada gravação.

Requisitos Não Funcionais

1. Interface simples e intuitiva.
2. Validação de dados (datas, valores, categorias).
3. Desempenho rápido (operações < 1 segundo).
4. Compatibilidade com qualquer sistema com Python.
5. Persistência de dados em ficheiros `.txt`.
6. Código modular e fácil de manter.

4. Análise de Sistemas

Modelagem:

O sistema foi analisado com base em três operações principais: registar, consultar e analisar movimentos financeiros.

Casos de Uso

1. **Registar Despesa:** O utilizador introduz os dados da despesa e o sistema grava no ficheiro.
2. **Registar Receita:** O utilizador regista uma nova receita.
3. **Listar Movimentos:** O sistema apresenta todos os movimentos registados.
4. **Filtrar Movimentos:** O utilizador aplica filtros por tipo, categoria ou data.
5. **Calcular Saldo:** O sistema calcula o saldo total.
6. **Resumo Mensal:** O sistema apresenta receitas, despesas e saldo de um mês específico.
7. **Editar Movimento:** O utilizador altera dados de um movimento existente.
8. **Remover Movimento:** O utilizador elimina um movimento.

Análise de Riscos

Risco 1: Perda de dados devido a falhas no ficheiro.

Mitigação: Implementação de backup automático.

Risco 2: Dificuldade de utilização por utilizadores menos experientes.

Mitigação: Menus simples e instruções claras.

Risco 3: Dados inválidos inseridos pelo utilizador.

Mitigação: Validações de valor, data e categoria.

5. Design do Sistema

Arquitetura:

O sistema segue uma arquitetura modular composta por:

- **main.py** – Interface de linha de comandos e menu principal
- **funcoes.py** – Lógica de negócio (registos, filtros, cálculos)
- **utilidades.py** – Validações, leitura/escrita de ficheiros, backup
- **dados.txt** – Armazenamento dos movimentos

Design de Componentes

Interface do Utilizador:

- Menu principal com opções numeradas
- Interações simples via terminal

Lógica de Negócio:

- Funções para registar, listar, filtrar, editar e remover
- Cálculo de saldo e resumo mensal

Base de Dados:

- Ficheiro `dados.txt`
- Formato: `tipo;valor;categoria;data;descricao`

6. Implementação

Plano de Implementação:

- Fase 1: Estrutura base dos ficheiros
- Fase 2: Implementação das funções principais
- Fase 3: Validações e backup
- Fase 4: Exportação CSV e melhorias finais

Tecnologias Utilizadas:

- Python
- Ficheiros `.txt`
- Visual Studio Code

Estrutura de Código:

- `main.py` – menu
- `funcoes.py` – funcionalidades
- `utilidades.py` – validações e ficheiros

Controlo de Versão:

- GitHub

7. Testes

Plano de Testes:

- Testes unitários das funções
- Testes de integração entre módulos
- Testes de sistema com dados reais
- Testes de aceitação com utilizador final

Casos de Teste

1. Registrar despesa → Sucesso
2. Registrar receita → Sucesso
3. Listar movimentos → Sucesso
4. Filtrar movimentos → Sucesso
5. Calcular saldo → Sucesso
6. Resumo mensal → Sucesso
7. Editar movimento → Sucesso
8. Remover movimento → Sucesso
9. Exportar CSV → Sucesso

8. Implantação

Plano de Implantação:

- Execução local via terminal
- Criação automática de ficheiros
- Formação mínima: leitura do menu

Suporte:

- Suporte básico pelo próprio autor

9. Conclusão

O Sistema de Gestão Financeira Pessoal foi desenvolvido com sucesso, cumprindo todos os requisitos definidos. O sistema apresenta uma interface simples, funcionalidades completas e desempenho eficiente. A modularidade do código facilita futuras melhorias, como gráficos, interface gráfica ou integração com bases de dados.